

ทะเบียนสัญญาระหว่างโมดูล (Cross-Module Contract Register)

AI-Powered Real-Time Travel Safety & Advisory Assistant — จัดทำโดยผู้ดูแลการรวมระบบ (Integration) · ฉบับที่ 2 (19 กันยายน 2026) — อัปเดตหลังโมดูล 03 ส่งงานขั้นที่ 1 และตรวจข้ามโมดูล 02 <-> 03 <-> 07 · แหล่งข้อมูล: branch develop และไฟล์จริงในโฟลเดอร์ของแต่ละโมดูล

วัตถุประสงค์: รวบรวมจุดที่โมดูลต้องตกลง field/ค่า/รูปแบบข้อมูลร่วมกัน ไว้ที่เดียว เพื่อให้จับความไม่ตรงกันได้ตั้งแต่ตอนนี้ ก่อนแต่ละทีมเขียนโค้ดเพิ่มบนสมมติฐานที่ต่างกัน — อัปเดตตารางนี้ทุกครั้งที่มีการคุยกันระหว่างโมดูลจบ อย่าปล่อยให้ข้อตกลงอยู่แค่ในแชท

1. สถานะความคืบหน้าแต่ละโมดูล (ตรวจไฟล์จริงในโฟลเดอร์ ณ วันที่ทำเอกสาร)

#	โมดูล	สถานะ	หลักฐาน
01	Web App	ยังไม่เริ่ม	มีเฉพาะไฟล์แผนงาน (01_env.txt, 02_step.txt, 03_process.txt)
02	API Backend	เสร็จ Phase 5 (5.1–5.12) — merge เข้า develop แล้ว	FastAPI ครบ, 1030 test ไม่รวม e2e, CI ผ่านทุก job (PR #1 merged)
03	Travel AI Agent	ต้นแบบขั้นที่ 1 — ต่อกับ 02 และ 07 ได้จริง	19 tests ผ่าน, ruff ผ่าน · เรียก 07 ตัวจริง · 04/05/06 ยังเป็น mock · ตรวจข้ามโมดูลแล้ว: 6 สถานการณ์จำลอง (ทั้ง JSON และ NDJSON stream) parse ผ่าน model ของ 02 ครบทุกกรณี
04	External Data Services	ยังไม่เริ่ม	มีเฉพาะไฟล์แผนงาน
05	Data Integration	ยังไม่เริ่ม	มีเฉพาะไฟล์แผนงาน
06	Risk Knowledge Services	ยังไม่เริ่ม	มีเฉพาะไฟล์แผนงาน
07	Decision & LLM Engine	Prototype (v0.1.0, policy prototype-v1)	โค้ดจริง + 47 tests ผ่าน + Dockerfile · risk level เหลือ 3 ระดับ (ตัด CRITICAL แล้ว) · มี backend_action_code ส่งค่าตรงกับ 02 แล้ว
08	Recommendation & Feedback	เริ่มร่าง schema	มี recommendation_schema.py + test 1 ไฟล์ — ผู้เขียนเขียน comment เตือนไว้เองว่ามีสมมติฐานที่ยังไม่ยืนยันหลายจุด

2. จุดที่ไม่ตรงกันระหว่างโมดูล — ความคืบหน้าจากฉบับที่ 1 และที่พบใหม่

3 แถวแรกคือจุดที่พบในฉบับที่ 1 (เทียบ schema ของ 07/08 กับโค้ดจริงของ 02) · 2 แถวล่างพบใหม่จากการยิง request จริงของ 03 เข้า model ของ 02

Field	สถานะ	ฝั่ง 03 / 07 / 08	02 (Backend)	ผลกระทบ / สิ่งที่ต้องทำ
ชื่อ action	แก้แล้ว	07: NORMAL / CHANGE_ROUTE / DELAY / AVOID	TRAVEL_NORMALLY / CHANGE_ROUTE / DELAY_TRAVEL / AVOID_TRAVEL	07 เพิ่ม backend_action_code ที่แปลงเป็นชื่อของ 02 ให้แล้ว และ 03 ส่งค่านี้ต่อให้ 02 — ตรวจแล้วตรงทั้ง 4 ค่า
risk_level	แก้แล้วบางส่วน	07: LOW / MEDIUM / HIGH (ตัด CRITICAL แล้ว) 08: enum ยังมี CRITICAL	LOW / MEDIUM / HIGH (ไม่มี CRITICAL)	ฝั่ง 07 ปิดแล้ว · เหลือ 08 ต้องลบ CRITICAL ออกจาก enum ให้ตรงกับ 02 และ 07
confidence	ยังขัดแย้ง	07/08: ordinal HIGH / MEDIUM / LOW	ตัวเลข float 0–1	ยังไม่ตัดสินใจ · ตอนนี้ 03 ส่ง null ไปก่อน (ไม่แต่งตัวเลขเอง) -> 02 จะไม่ขึ้นค่าเตือน LOW_CONFIDENCE จนกว่าจะตกลงกันได้
key ใน service_status (ใหม่)	ยังขัดแย้ง	03 ส่ง: weather, transport, disaster, integration, risk, knowledge, route, decision	02 อ่าน: weather, transport, disaster, risk_model, rag, llm (D-47)	ระบบไม่ล้ม แต่หน้า status ของ 02 จะแสดง risk_model / rag / llm เป็น unknown ตลอด · เสนอ: risk -> risk_model, knowledge -> rag
เวลาสูงสุดต่อ run (ใหม่)	ยังขัดแย้ง	03: AGENT_TOTAL_TIMEOUT = 30 วินาที	02: ให้เวลา job ละ 60 วินาที (P-04) และส่ง X-Deadline ไปแล้ว	03 ตัดจบเองที่ 30 วินาทีทั้งที่ 02 ยังรอได้ -> job ล้มเร็วเกินจำเป็น · เสนอ: ตั้ง 60 หรือให้ X-Deadline เป็นตัวคุม

3. คำถามข้ามโมดูลที่ยังไม่ปิด (ดึงจากเอกสารที่มีอยู่แล้วของโมดูล 02)

รหัส	คำถาม	ใครตัดสินใจ	อ้างอิง
Q1	Identity Provider ตัวจริงคือใคร (ตอนนี้ backend ใช้ dev token ชั่วคราว)	ทีมรวม	01_requirements.md §6
Q2	ปิดเกือบหมดแล้ว: 03 ใช้ contract ของ 02 แบบ mirror (contracts.py) และตรวจข้ามโมดูลผ่านแล้ว — เหลือแค่ key ของ service_status และ timeout (ดูส่วนที่ 2)	02 + 03	docs/02_api_spec.md §9, 03/travel_agent/contracts.py
—	ใหม่: emergency_instructions ใครเป็นคนสร้าง — 07 หรือ 08 (ตอนนี้ 03 ส่ง null ไปก่อน, 02 ใช้เบอร์ฉุกเฉินสำรองของไทยแทน ซึ่งใช้ได้เฉพาะพิกัดในประเทศไทย)	07 + 08	03/README.md, 02 safety gate กฎ R-01
D-04	ใช้ SSE อย่างเดียว หรือเปิด WebSocket ด้วย (ตอนนี้ backend ทำแค่ SSE, WS ยังไม่ implement)	02 + 01	02_api_spec.md §6.4 — สถานะยังเป็น "Proposed"
—	FEEDBACK_RETENTION_DAYS: root .env.example (โมดูล 08) ตั้ง 90 วัน แต่ backend เสนอ 180 วัน	02 + 08	04_project_structure.md §13 ข้อ 1
—	พื้นที่ให้บริการ (coverage) คือไทยทั้งหมด หรือรวมต่างประเทศด้วย — กระทบ error UNSUPPORTED_REGION	ทีมรวม	02_api_spec.md §15 ข้อ 3
—	Emergency contacts (เบอร์ฉุกเฉินตามพื้นที่) ใครเป็นเจ้าของข้อมูล — โมดูล 06 หรือ 08	06 + 08	02_api_spec.md §15 ข้อ 4
—	root docker-compose.yml รวมไฟล์เดียวทั้ง 8 โมดูล หรือแยกคนละไฟล์	ทีมรวม	04_project_structure.md §13 ข้อ 2
—	ถ้าจะรวม CI ของทั้ง 8 โมดูลเป็นชุดเดียว ใครเป็นคนดูแล (ตอนนี้ 02 มี CI ของตัวเอง แยกด้วย path filter ไปก่อน)	ทีมรวม	04_project_structure.md §13 ข้อ 3

4. ตารางกลาง (Contract Register) — ใช้ติดตามต่อ อัปเดตทุกครั้งที่คุณกันจบ

โมดูลที่เกี่ยวข้อง	หัวข้อ / Field	ค่าที่เสนอฝั่ง A	ค่าที่เสนอฝั่ง B	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
07 <-> 03 <-> 02	action_code	07 ส่ง backend_action_code	TRAVEL_NORMALLY / CHANGE_ROUTE / DELAY_TRAVEL / AVOID_TRAVEL	ยืนยันแล้ว	07 + 03 + 02	ตรวจด้วย request จริงแล้วตรงครบทั้ง 4 ค่า
08 <-> 02	risk_level	08: LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL	LOW/MEDIUM/HIGH (07 ตัด CRITICAL แล้ว)	ขัดแย้งกันแล้ว	08	08 ลบ CRITICAL ออกจาก enum
07 <-> 03 <-> 02	confidence	ordinal HIGH/MEDIUM/LOW	float 0–1	ขัดแย้งกันแล้ว	07 + 02	ระหว่างนี้ 03 ส่ง null · ต้องเลือก: 02 รับ ordinal หรือ 07 ให้ตัวเลข
02 <-> 03	Agent contract ทั้งชุด (request/response)	docs/02_api_spec.md §9	03 mirror ไว้ใน contracts.py	ยืนยันแล้ว	02 + 03	แก้ฝั่งไหนต้องแก้ฝั่งด้วยเสมอ
02 <-> 03	key ใน service_status	03: risk / knowledge / decision ...	02: risk_model / rag / llm	ขัดแย้งกันแล้ว	03 (+02)	เสนอ map risk -> risk_model, knowledge -> rag; llm ต้องตกลงความหมาย
02 <-> 03	เวลาสูงสุดต่อ run	30 วินาที	60 วินาที (P-04) + X-Deadline	ขัดแย้งกันแล้ว	03	ตั้ง AGENT_TOTAL_TIMEOUT = 60
01 <-> 02	ช่องทาง real-time	ยังไม่ทราบ (01 ยังไม่เริ่ม)	ทำ SSE แล้ว, WebSocket ยังไม่ทำ	รอโมดูลต้นทาง	01 + 02	ดู D-04 — รอ 01 ยืนยันว่าจำเป็นต้องมี WS จริงไหม
02 <-> 08	FEEDBACK_RETENTION_DAYS	90 วัน (root .env.example)	180 วัน (P-23, เสนอไว้)	ขัดแย้งกันแล้ว	02 + 08	ต้องเลือกค่าเดียวแล้วแก้ทั้งสองฝั่งให้ตรงกัน
06 <-> 08	เจ้าของข้อมูล emergency contacts	ยังไม่ทราบ (06 ยังไม่เริ่ม)	ยังไม่ทราบ	ยังไม่ยืนยัน	06 + 08	ต้องตกลงว่าใครเก็บ/อัปเดตเบอร์ฉุกเฉินตามพื้นที่
03 <-> 07	evidence package (DecisionRequest)	03 สร้างตาม models.py ของ 07	07 นิยามไว้ในโค้ด	ยืนยันแล้ว	03 + 07	tests ของ 03 รันกับ engine ของ 07 ตัวจริง
03 <-> 04/05/06	schema ของ tool (weather, transport, disaster, risk, routes ...)	03 ร่างไว้ใน tools/schemas.py	04/05/06 ยังไม่เริ่ม	ยังไม่ยืนยัน	03 + 04/05/06	ทุก record ต้องมี source, url (https), observed_at, fetched_at, expires_at
—	—	—	—	—	—	—

วิธีอัปเดตตารางนี้: (1) พอสองโมดูลคุยกันจบเรื่อง field ไหน ให้เปลี่ยนสถานะเป็น "ยืนยันแล้ว" และใส่ค่าที่ตกลงกันจริง (2) ถ้าเจอจุดขัดแย้งใหม่ระหว่างทำงาน ให้เพิ่มแถวทันที อย่ารอให้โมดูลอื่นทำเสร็จก่อน (3) ก่อน merge PR ที่แตะ schema ข้ามโมดูล ให้เช็คตารางนี้ก่อนว่ามีแถวที่เกี่ยวข้องหรือไม่

จัดทำจากการตรวจไฟล์จริงในโฟลเดอร์ของแต่ละโมดูล (ไม่ใช่แค่จากคำบอกเล่า) เมื่อ 19 กันยายน 2026 · โมดูล 02 (API Backend): docs/01_requirements.md, docs/02_api_spec.md, docs/03_data_design.md, docs/04_project_structure.md · โมดูล 03: README.md, travel_agent/contracts.py และผลการกรอกริง 6 สถานการณ์จำลองเข้า model ของ 02 · โมดูล 07: docs/implementation-status.md, decision_engine/models.py · โมดูล 08: recommendation_schema.py